

三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

10. 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 2)$, $\vec{b} = (1, -2, 2)$, 则向量 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{a} - \vec{b}$ 夹角的余弦值为_____

11. 平面直角坐标系中, 三点 $A(1, 2)$, $B(5, 10)$, $C(3, 2k - 1)$ 在同一条直线上, 则实数 $k =$ _____

12. 棱长为 2 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 在棱 DD_1 上运动, 则点 E 到平面 A_1BD 的距离与点 E 到平面 AB_1D_1 的距离之和等于_____

四、解答题: 本题共 4 小题, 共 40 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13. (8 分) 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 2$, $AA_1 = 4$, E 为棱 BB_1 的中点. 以 D 为原点, 射线 DA, DC, DD_1 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴的正方向建立空间直角坐标系.

- (1) 写出点 A, B_1, E 的坐标;
- (2) 求向量 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{CB_1}$ 夹角的余弦值.

14. (10 分) 已知空间中三点 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 2, 0)$, $C(0, 0, 3)$.

- (1) 求平面 ABC 的一个法向量;
- (2) 若点 $Q(1, t, 3)$ ($t \in \mathbf{R}$) 在平面 ABC 内, 求 t 的值;
- (3) 求点 $D(2, 1, 2)$ 到平面 ABC 的距离.

15. (10 分) 三棱锥 $P - ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $PA = 2$, $BC = 2$.

- (1) 求证: $BC \perp$ 平面 PAB ; 并在平面 PAB 内过 A 作 $AE \perp PB$ 于 E , 说明线段 AE 的长就是点 A 到平面 PBC 的距离;
- (2) 若 $AE = \sqrt{3}$, 求 AB 的长;
- (3) 在 (2) 的条件下, 求直线 PC 与平面 PAB 所成角的正弦值.

16. (12 分) 四面体 $ABCD$ 中, $AB = BC = AD = DC = 2$, $AC = 2\sqrt{3}$, $BD = \sqrt{3}$.

- (1) 求二面角 $B - AC - D$ 的大小;
- (2) 求点 B 到平面 ACD 的距离;
- (3) 求直线 AB 与平面 ACD 所成角的正弦值.

答案速查

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
答案	A	A	B	A	C	C	AC	ABC	AB	0	$\frac{7}{2}$	$\frac{2\sqrt{3}}{3}$	略	略	略	略

1. [答案] A

2. [答案] A

3. [答案] B

4. [答案] A

5. [答案] C

6. [答案] C

7. [答案] AC

8. [答案] ABC

9. [答案] AB

10.[答案] (0)

11.[答案] $\frac{7}{2}$

12.[答案] $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

13.[答案] (1) $A(2,0,0)、B_1(2,2,4)、E(2,2,2)$;(2) $-\frac{\sqrt{10}}{5}$

[解析] (2) $\overrightarrow{AE}=(0,2,2)、\overrightarrow{CB_1}=(2,0,4),\cos\langle\overrightarrow{AE},\overrightarrow{CB_1}\rangle=\frac{8}{2\sqrt{2}\cdot2\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{10}}{5}$ 。

14.[答案] (1) $\vec{n}=(6,3,2)$;(2) $t=-2$;(3) $\frac{13}{7}$

[解析] (1) $\overrightarrow{AB}=(-1,2,0)、\overrightarrow{AC}=(-1,0,3)$,联立 $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0$ 取 $\vec{n}=(6,3,2)$ 。(2) $\overrightarrow{AQ}=(0,t,3),\vec{n}\cdot\overrightarrow{AQ}=3t+6=0,t=-2$ 。(3) $\overrightarrow{AD}=(1,1,2),d=\frac{|\vec{n}\cdot\overrightarrow{AD}|}{|\vec{n}|}=\frac{13}{\sqrt{49}}=\frac{13}{7}$ 。

15.[答案] (1) $BC\perp$ 面 PAB 、 $AE\perp$ 面 PBC (AE 长即距离);(2) $AB=2\sqrt{3}$;
(3) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

[解析] (1) $PA\perp$ 面 ABC 得 $PA\perp BC$,又 $AB\perp BC$,故 $BC\perp$ 平面 PAB ;于是 $BC\perp AE$,结合 $AE\perp PB$ 得 $AE\perp$ 平面 PBC ,垂足在面内—— AE 长即点 A 到面 PBC 的距离。(2)设 $AB=x$: Rt△ PAB 中 $AE=\frac{PA\cdot AB}{PB}=\frac{2x}{\sqrt{x^2+4}}=\sqrt{3}$,解得 $x^2=12,AB=2\sqrt{3}$ 。(3) PB 为 PC 在面 PAB 内的射影, $\sin\angle CPB=\frac{BC}{PC}=\frac{2}{\sqrt{16+4}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$ 。

16.[答案] (1) 120° ;(2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$;(3) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

[解析] (1)取 AC 中点 $O:BO\perp AC、DO\perp AC,BO=DO=1,\cos\angle BOD=\frac{1+1-3}{2\cdot1\cdot1}=-\frac{1}{2}$,二面角 B - AC - D 为 120° 。(2) $AC\perp$ 平面 BOD ,面 $BOD\perp$ 面 ACD 、交线 OD ;作 $BH\perp OD$,则 $BH\perp$ 面 $ACD,BH=BO\sin60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 即距离。(3) $\sin\theta=\frac{BH}{AB}=\frac{\sqrt{3}/2}{2}=\frac{\sqrt{3}}{4}$ 。